

Berechenbarkeit & Unlösbarkeit

Markus Hecher

Universität Potsdam, Germany

Vorlesung am June 1, 2026

Last updated: 2026-06-01

Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse

- $\mathcal{PF} = \mathcal{LF} \subset (\mathcal{T}\mu\mathcal{F} = \mathcal{T}\mathcal{GF} = \mathcal{T}\mathcal{WF} = \mathcal{T}\mathcal{TF}) \subset (\mu\mathcal{F} = \mathcal{GF} = \mathcal{WF} = \mathcal{TF})$
- Viele Modelle, die zur Charakterisierung der Berechenbarkeit in Frage kommen
- ~> (Bisher) kein Modell zur Charakterisierung der totalen Berechenbarkeit

Church-Turing These

- $\mathcal{TF} = \mathcal{GF} = \mathcal{WF} = \mu\mathcal{F}$
- Weitere äquivalente Modelle: Lambda-Kalkül, Arithmetische Repräsentierbarkeit, Abakus, Registermaschinen, Markov-Algorithmen
- Alle diese Modelle scheinen den intuitiven Berechenbarkeitsbegriff zu erfassen

Church-Turing These: Die Klasse der Turing-berechenbaren Funktionen stimmt mit der Klasse der intuitiv-berechenbaren Funktionen überein

- Unbeweisbar, da “intuitiv berechenbar” nicht formalisiert werden kann
- ↪ Definiere daher $\mathcal{CF}$ als Klasse aller (intuitiv) berechenbaren Funktionen und $\mathcal{TCF}$ als Klasse aller totalen (intuitiv) berechenbaren Funktionen

Recap & Heute

- Beobachtungen der letzten Einheit
 - Beschränkungen auf Funktionen $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 - Turingmaschinen als Wörter codierbar
 - ↪ Bijektive Nummerierung von Turingmaschinen
- Heute
 - Semi-entscheidbarkeit bedeutet bereits Aufzählbarkeit
 - Wir zeigen, dass $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ nicht aufgezählt werden kann
 - ↪ Damit können totale Funktionen von keinem (semi-entscheidbaren) Berechnungskonzept erfasst werden

Wichtige Beobachtungen

Aufzählbarkeit berechenbarer Funktionen

- Sei $\varphi_i : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definiert durch
$$\varphi_i(n) := \begin{cases} r_u^{-1}(f_{M_i}(r_u(n))) & \text{falls } f_{M_i}(r_u(n)) \neq \perp, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$
- Unter **Church-Turing These**: Für $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$ gibt es $i \in \mathbb{N}$, sodass $f = \varphi_i$
 - d. h. totale Funktion φ mit $\varphi(i) = \varphi_i$ surjektiv
 - φ nicht injektiv; verschiedene TMs berechnen dieselbe Funktion
- Definiere die Rechenzeitfunktion $\Phi_i : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch
$$\Phi_i(n) := \begin{cases} t_{M_i}(r_u(n)) & \text{falls } f_{M_i}(r_u(n)) \neq \perp, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

↪ t_{M_i} gibt an, wie viele Schritte M_i auf Eingabe $r_u(n)$ braucht

Wichtige Beobachtungen

1 Es gibt ein $j \in \mathbb{N}$, sodass $\varphi_j \langle i, n \rangle = \varphi_i(n)$

Dieses φ_j wird **universelle Funktion** **u** genannt, also **$u \langle i, n \rangle = \varphi_i(n)$**

2 Es gibt ein $j \in \mathbb{N}$, sodass $\chi_{\{\langle i, n, t \rangle \mid \Phi_i(n)=t\}} = \varphi_j$,

d. h. **$\{\langle i, n, t \rangle \mid \Phi_i(n) = t\}$ entscheidbar**

1. Universelle Funktion $u\langle i, n \rangle = \varphi_i(n)$ berechenbar

Konstruktionsidee.

~> Konstruiere eine zu u gehörige universelle TM...

- Rekonstruktion von i und n (in unärer Darstellung) aus der Eingabe
- Rekonstruktion der Überföhrungsfunktion von M_i aus i (durch Nacheinanderaufzählung aller Bitfolgen, die TMs darstellen)
- Simulationsphase mit mindestens drei Bändern:
 - Für δ_{M_i}
 - Für das aktuelle Band von M_i (startet mit n)
 - Für den aktuellen Zustand von M_i
- Genau dann, wenn M_i eine gültige Ausgabe berechnet, soll auch die konstruierte Maschine eine gültige Ausgabe berechnen



2. Menge $\{\langle i, n, t \rangle \mid \Phi_i(n) = t\}$ entscheidbar

Konstruktionsidee.

- Konstruiere M_j wie folgt...
 - Teile Eingabe $\langle i, n, t \rangle$ in $\langle i, n \rangle$ und t
 - Führe die zu u gehörende Maschine auf $\langle i, n \rangle$ für maximal t Schritte aus (Realisierung durch Dekrementieren von t)
 - Endet die Simulation vor t Schritten, gib 0 aus
 - Endet die Simulation nach genau t Schritten, gib 1 aus
 - Hat die Simulation noch nicht geendet, gib 0 aus



Aufzählbarkeit

Aufzählbarkeit

- Definition über TMs: Eine Menge M heißt aufzählbar, falls es eine TM gibt, die schrittweise alle Elemente von M generiert

Definition via Funktionen: $M = \emptyset$ oder es gibt $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{TCF}$ mit $M = \text{rng}(f)$, definiert als $\text{rng}(f) := \{m \in \mathbb{N} \mid n \in \mathbb{N}, f(n) = m\}$.

- Im Gegensatz zur Abzählbarkeit muss f aber berechenbar sein!

- Aufzählungen nicht notwendigerweise injektiv

Betrachte g mit $g(n) := \begin{cases} n+1 & \text{falls } n \in 2\mathbb{N}, \\ n & \text{sonst} \end{cases}$

- Aufzählungen nicht eindeutig ($g'(n) = 2n+1$)

Endliche Mengen entscheidbar (und daher aufzählbar)

- Sei $M = \{n_1, \dots, n_\ell\}$ eine endliche Menge

- Dann ist $\chi_M(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = n_1 \vee \dots \vee n = n_\ell, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

~> Also ist $\chi_M \in \mathcal{CF}$ (natürlich auch in $\mathcal{TCF}$) und damit M entscheidbar

Äquivalente Charakterisierungen

Theorem 1.

Folgende Charakterisierungen sind äquivalent (unter Church-Turing These):

- 1 M ist aufzählbar
- 2 Es gibt $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$, $M = \text{rng}(f)$
- 3 M semi-entscheidbar
- 4 Es gibt $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$, $M = \text{dom}(f)$

Beweis.

Via 4 Lemmas: $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (4) \implies (1)$.



Beweis $(1) \implies (2)$

Lemma 2.

(1) M ist aufzählbar $\implies$ (2) Es gibt $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$, $M = \text{rng}(f)$

Beweis.

- Sei M aufzählbar
- Dann ist $M = \emptyset$ oder es gibt $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{TCF}$, $M = \text{rng}(f)$
 - Im ersten Fall ist $M = \text{rng}(\text{const}_{\perp}^1)$
 - Im zweiten Fall kann f einfach übernommen werden



Beweis (2) $\implies$ (3)**Lemma 3.**

(2) Es gibt $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$, $M = \text{rng}(f) \implies$ (3) M semi-entscheidbar

Beweis.

■ Sei $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$ mit $M = \text{rng}(f)$ gegeben

$\rightsquigarrow$ Unter C-T These existiert $i \in \mathbb{N}$, sodass $f = \varphi_i$

Behauptung:

$$\psi_M(m) = \begin{cases} \text{sign}(1 + \min\{\langle n, t \rangle \mid \varphi_i(n) = t, \varphi_i(n) = m\}) & \text{falls Minimum ex.,} \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

■ Ist $m \in M$, so existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $m = f(n) = \varphi_i(n)$

■ Dieses wird in gewissen Zeit t berechnet, $\langle n, t \rangle$ also in Menge enthalten

$\rightsquigarrow$ Minimum definiert; Addition mit 1 gefolgt von Signums-Funktion ergibt 1

■ Ist $m \notin M$, ist die Menge leer, $\psi_M(m)$ undefiniert

$\rightsquigarrow$ Verwendung von φ entscheidbar: jeder Suchschritt terminiert, $\psi_M \in \mathcal{CF}$



Beweis (3) $\implies$ (4)

Lemma 4.

(3) M semi-entscheidbar $\implies$ (4) Es gibt $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$, $M = \text{dom}(f)$

Beweis.

- Sei M semi-entscheidbar
 - Dann ist ψ_M berechenbar
 - Außerdem gilt $M = \{i \in \mathbb{N} \mid \psi_M(i) \neq \perp\} = \text{dom}(\psi_M)$
- $\rightsquigarrow$ Mithin leistet ψ_M das Gewünschte



Beweis (4) $\implies$ (1)

Lemma 5.

(4) Es gibt $f :_{\subseteq} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$, $M = \text{dom}(f) \implies$ (1) M ist aufzählbar I

Beweis.

- Sei $f :_{\subseteq} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$ mit $M = \text{dom}(f)$ gegeben
- Falls $M = \emptyset$, so ist M per Definition aufzählbar
- Sei also $M \neq \emptyset$; damit gibt es $m \in M$, sodass $f(m) \neq \perp$
- Es gibt (C-T These) $i \in \mathbb{N}$ mit $f = \varphi_i$
- Definiere $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $g\langle n, t \rangle := \begin{cases} n & \text{falls } \Phi_i(n) = t, \\ m & \text{sonst} \end{cases}$
- Verwendung von Φ entscheidbar, daher $g \in \mathcal{TCF}$

$\rightsquigarrow$ Es reicht zu zeigen: $M = \text{rng}(g)$

Beweis (4) $\implies$ (1) II

Beweis $M = \text{rng}(g)$.

- Sei $n \in M$ mit $M = \text{dom}(\varphi_i)$
 - Es gibt dann ein t mit $\Phi_i(n) = t$
 - Für dieses t ist dann $g\langle n, t \rangle = n$
 - $\rightsquigarrow$ Also $n \in \text{rng}(g)$
- Sei nun $n \in \text{rng}(g)$ angenommen
 - Dann ist $n = m$ oder es existiert ein t mit $g\langle n, t \rangle = n$
 - Im ersten Fall ist $n = m$ und $n \in M$
 - Im zweiten Fall erhalten wir $\Phi_i(n) = t$ für obiges t
 - $\rightsquigarrow$ Insbesondere gilt $n \in \text{dom}(\varphi_i)$ und $\text{dom}(\varphi_i) = M$



Aufzählbarkeit vs. Entscheidbarkeit

Beispiele: aufzählbare und entscheidbare Mengen

- Für jede Funktion $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$ ist (unter Church-Turing These) ...
 - ... $\text{rng}(f)$ aufzählbar (wegen Charakterisierung 2)
 - ... $\text{dom}(f)$ aufzählbar (wegen Charakterisierung 4)
 - ... $\text{graph}(f)$ aufzählbar (wegen Charakterisierung 3)
- Für jede Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{TCF}$ ist $\text{graph}(f)$ entscheidbar (unter C-T These)
- $\{\langle i, n, t \rangle \mid \Phi_i(n) = t\}$ ist entscheidbar (Beobachtung 2)
- $\{\langle i, n, x \rangle \mid \varphi_i(n) = x\}$ ist aufzählbar
 - $\{\langle i, n, x \rangle \mid \varphi_i(n) = x\} = \{\langle m, x \rangle \mid u(m) = x\} = \text{graph}(u)$

Wichtige aufzählbare und entscheidbare Mengen

- Das **Halteproblem** $H := \{\langle i, n \rangle \mid \varphi_i(n) \neq \perp\}$ ist aufzählbar
 $\rightsquigarrow \{\langle i, n \rangle \mid \varphi_i(n) \neq \perp\} = \{m \mid u(m) \neq \perp\} = \text{dom}(u)$
- Das **Selbstanwendungsproblem** $S := \{i \mid \varphi_i(i) \neq \perp\}$ ist aufzählbar
 $\rightsquigarrow \{i \mid \varphi_i(i) \neq \perp\} = \{i \mid u\langle i, i \rangle \neq \perp\} = \text{dom}(u \circ \langle \rangle \circ (\text{proj}_1^1, \text{proj}_1^1))$

M entscheidbar $\iff M$ und $\overline{M}$ aufzählbar I

Beweis.

$\implies$ Sei M als entscheidbar angenommen

- Dann ist $\chi_M \in \mathcal{CF}$
- $\psi_M(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \chi_M(n) = 1, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$
- $\psi_{\overline{M}}(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \chi_M(n) = 0, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$
- Daher $\psi_M, \psi_{\overline{M}} \in \mathcal{CF}$

$\rightsquigarrow$ D. h. M und $\overline{M}$ sind semi-entscheidbar, woraus wiederum ihre Aufzählbarkeit folgt



M entscheidbar $\iff M$ und $\overline{M}$ aufzählbar II

Beweis.

$\Leftarrow$ Seien M und $\overline{M}$ als aufzählbar angenommen

- Ist $M = \emptyset$ oder $\overline{M} = \emptyset$, so ist M entscheidbar
- Angenommen also $f, g \in \mathcal{TCF}$ mit $M = \text{rng}(f)$ und $\overline{M} = \text{rng}(g)$

$\rightsquigarrow$ Definiere $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $h(n) := \min\{i \mid f(i) = n \vee g(i) = n\}$

- Da $n \in M = \text{rng}(f)$ oder $n \in \overline{M} = \text{rng}(g)$, gibt es $i \in \mathbb{N}$ mit $f(i) = n$ oder $g(i) = n$

$\rightsquigarrow$ Da f und g total sind, terminiert jeder Suchschritt, d. h. $h \in \mathcal{TCF}$

- Ist $n \in M$, so ist $n \notin \overline{M} = \text{rng}(g)$ und daher $f(h(n)) = n$
- Für $n \in \overline{M}$ ist $n \notin M = \text{rng}(f)$ und daher $f(h(n)) \neq n$

$\rightsquigarrow$ Wir erhalten $\chi_M(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } f(h(n)) = n, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ Also ist $\chi_M \in \mathcal{TCF}$



Totale Funktionen NICHT Aufzählbar

Idee der Diagonalisierung

- Bestimmte Form des Widerspruchsbeweises
- Konstruiere ausgehend von der gemachten Annahme ein Element, das sich widersprüchlich verhält
- ⇒ Oft wird dieses Elemente über Diagonale konstruiert
- Diagonalisierung wird verwendet, falls eine Menge zu groß oder zu kompliziert ist, um unter eine bestimmte Klasse von Objekten zu fallen
- Historisch zum Nachweis der Überabzählbarkeit von $2^{\mathbb{N}}$ und $\mathbb{R}$ genutzt

Beispiel: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ überabzählbar

- Sei $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ als abzählbar angenommen
- Dann lassen sich alle solche Funktionen untereinander aufschreiben und die Funktionswerte auf allen Eingaben tabellarisch eintragen

	0	1	2	3	4	...
f_0	$f_0(0) + 1$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$f_0(3)$	$f_0(4)$	...
f_1	$f_1(0)$	$f_1(1) + 1$	$f_1(2)$	$f_1(3)$	$f_1(4)$	...
f_2	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2) + 1$	$f_2(3)$	$f_2(4)$	...
f_3	$f_3(0)$	$f_3(1)$	$f_3(2)$	$f_3(3) + 1$	$f_3(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...

- Definiere $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ durch $f(n) := f_n(n) + 1$

~> f ist total und muss daher in Tabelle vorkommen

- Es gibt $i \in \mathbb{N}$ mit $f = f_i$; also $f_i(i) = f(i) = f_i(i) + 1$ (Widerspruch!)

$\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ nicht aufzählbar I

↪ Können jetzt beweisen, dass wir nicht alle totale Funktionen berechnen können!

Theorem 6 (Hauptresultat).

$\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}} = \{i \mid \varphi_i \text{ total}\}$ ist nicht einmal aufzählbar.

$\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ nicht aufzählbar II

Beweis.

- Annahme: $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ aufzählbar
- Da $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}} \neq \emptyset$, gibt es dann $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}} = \text{rng}(f)$
- Zudem lassen sich alle Funktionen aus $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ über die Indizes durch f aufzählen, d. h. man kann alle Funktionen aus $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ tabellarisch eintragen

	0	1	2	3	4	...
$\varphi_{f(0)}$	$\varphi_{f(0)}(0)+1$	$\varphi_{f(0)}(1)$	$\varphi_{f(0)}(2)$	$\varphi_{f(0)}(3)$	$\varphi_{f(0)}(4)$	...
$\varphi_{f(1)}$	$\varphi_{f(1)}(0)$	$\varphi_{f(1)}(1)+1$	$\varphi_{f(1)}(2)$	$\varphi_{f(1)}(3)$	$\varphi_{f(1)}(4)$	...
$\varphi_{f(2)}$	$\varphi_{f(2)}(0)$	$\varphi_{f(2)}(1)$	$\varphi_{f(2)}(2)+1$	$\varphi_{f(2)}(3)$	$\varphi_{f(2)}(4)$	...
$\varphi_{f(3)}$	$\varphi_{f(3)}(0)$	$\varphi_{f(3)}(1)$	$\varphi_{f(3)}(2)$	$\varphi_{f(3)}(3)+1$	$\varphi_{f(3)}(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...



$\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ nicht aufzählbar III

Beweis (Fortsetzung).

- ↪ Definiere neue Funktion $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $h(n) = \varphi_{f(n)}(n) + 1$
 - Da $\varphi_{f(n)}$ total, ist auch h total
 - Wegen $h(n) = u\langle f(n), n \rangle + 1$ ist $h \in \mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$
- ↪ Dann ist $h = \varphi_i$ für ein $i \in \mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$
 - Was wegen $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}} = \text{rng}(f)$ die Existenz eines $j \in \mathbb{N}$ mit $i = f(j)$ bedingt
 - Für dieses j gilt: $\varphi_{f(j)}(j) = \varphi_i(j) = h(j) = \varphi_{f(j)}(j) + 1$
- ↪ Das ist ein Widerspruch, also ist $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ nicht aufzählbar



Konsequenz

- Jedes Berechenbarkeitskonzept erzeugt aufzählbare Funktionen
- ⇒ Dies gilt auch für jedes Berechenbarkeitskonzept, das ausschließlich totale Funktionen realisiert
- Würde ein solches Konzept alle total berechenbaren Funktionen erfassen, wäre $\mathcal{TCF}_{\mathbb{N}}$ doch aufzählbar
- ⇒ *Es gibt kein Berechenbarkeitskonzept, das genau die total – berechenbaren Funktionen erfasst*

Wichtige unlösbare Probleme

Selbstanwendungsproblem nicht entscheidbar

- $\bar{S} = \{i \in \mathbb{N} \mid \varphi_i(i) = \perp\}$ nicht aufzählbar
 - Annahme: $\bar{S}$ aufzählbar
 - Dann existiert $f : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{CF}$ mit $\bar{S} = \text{dom}(f)$
 - Es gibt dann $i \in \bar{\mathbb{N}}$ mit $f = \varphi_i$
 - $i \in \bar{S} \Leftrightarrow \{\text{Bedingung an Elemente aus } \bar{S}\}$
 - $\varphi_i(i) = \perp \Leftrightarrow \{f = \varphi_i\}$
 - $f(i) = \perp \Leftrightarrow \{\bar{S} = \text{dom}(f)\} \ i \notin \bar{S}$
- Widerspruch, $\bar{S}$ ist nicht aufzählbar
- $S = \{i \in \mathbb{N} \mid \varphi_i(i) \neq \perp\}$ nicht entscheidbar
 - Wäre S entscheidbar, so auch $\bar{S}$
 - $\bar{S}$ ist nicht einmal aufzählbar

Unlösbarkeit durch funktionale Reduktion

- Ziel: Weise Unlösbarkeit einer Menge P nach
- Zeige: Berechnung von P schwerer gleich einem bekannten unlösbaren Problem P'

⇒ Härtebeweis via Reduktion $R : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{TCF}$

Realisierung: $P' \leq_R P$ wenn für jede Instanz $n \in \mathbb{N} : n \in P' \leftrightarrow f(n) \in P$

⇒ Wäre P lösbar, so auch P'

- Auf beliebiger Eingabe $n \in \mathbb{N}$ prüfe $n \in P'$ wie folgt:
- Berechne $f(n)$
- Prüfe, ob $f(n) \in P$ (weil P lösbar)
- Falls ja, dann $n \in P'$; falls nein, $n \notin P'$

Beispiel: Reduktion vom Halteproblem

Wir zeigen Unentscheidbarkeit von $X = \{m' \mid u(m') = 5\}$

- Reduktion R vom Halteproblem $H = \{m \mid u(m) \neq \perp\}$
- Aus beliebiger Eingabe $m = \langle i, n \rangle$:
 - Konstruiere aus i die Maschine M_i und davon M' wie folgt.
 - Am Ende jedes Endzustands von M_i überschreibe das Band mit 11111 (platziere SL-Kopf) und terminiere in Endzustand von M' .
- Resultat: Instanz $m' = \langle i', n \rangle = R(m)$

~> Wir können jetzt Halten via Vergleich auf 5 berechnen:

$m \in H$ genau dann wenn $R(m) \in X$

~> Daher überträgt sich Unentscheidbarkeit von H auf X

Halteproblem H nicht entscheidbar

- $S \leq H$
 - Es gilt $i \in S \Leftrightarrow \langle i, i \rangle \in H$
 - Außerdem ist $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(i) := \langle i, i \rangle$ total berechenbar
- Wäre H entscheidbar, so auch S
- ⇒ Also ist H unentscheidbar

Nichthalteproblem $\overline{H}$ nicht aufzählbar

- Angenommen, $\overline{H}$ wäre aufzählbar
 - Wissen, dass H aufzählbar ist (siehe oben)
 - Dann aber müsste H entscheidbar sein, was es nicht ist
- ~> Daher kann $\overline{H}$ nicht aufzählbar sein